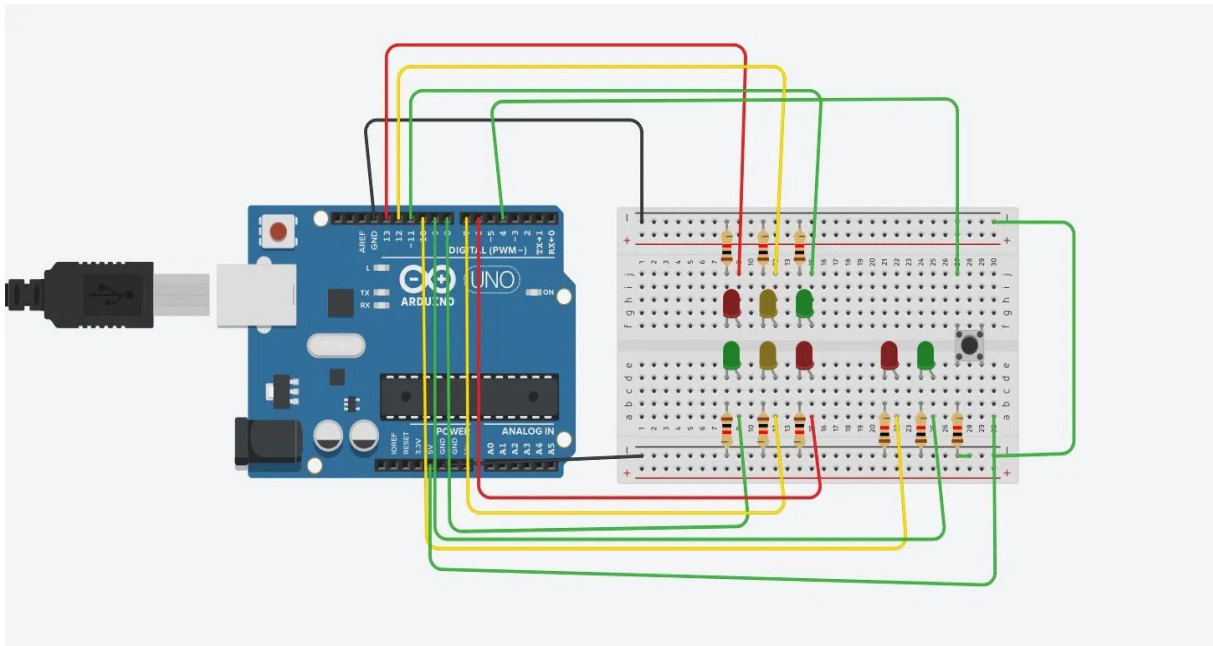


Semáforo com Arduino

Controle de Tráfego com Pedestre

Dupla: Cauã Balzaneli e Valentino Hoehne

Diagrama do Circuito



Descrição do Projeto

Este projeto implementa um sistema de semáforo duplo para dois cruzamentos com suporte a travessia de pedestres. O Arduino UNO controla 6 LEDs (vermelho, amarelo e verde para cada via) e 2 LEDs exclusivos para o pedestre, além de um botão que, ao ser pressionado, ativa o ciclo de travessia segura.

Código-Fonte (Arduino)

```
int vermelho1 = 13; int vermelho2 = 6;
int amarelo1 = 12; int verde1 = 11;
int amarelo2 = 7; int verde2 = 8;
int pedestreVerde = 9; int pedestreVermelho = 10;
int btn = 4; int botaoP = 0; int posicao = 0;
unsigned long tempo = 0;
int Tverde = 5000; int Tama = 2000;

void pedestre();

void setup() {
    pinMode(vermelho1, OUTPUT); pinMode(amarelo1, OUTPUT);
```

```

    pinMode(verde1, OUTPUT);    pinMode(vermelho2, OUTPUT);
    pinMode(amarelo2, OUTPUT);  pinMode(verde2, OUTPUT);
    pinMode(pedestreVerde, OUTPUT);
    pinMode(pedestreVermelho, OUTPUT);
    pinMode(btn, INPUT_PULLUP);

    digitalWrite(vermelho1, LOW);
    digitalWrite(vermelho2, HIGH);
    digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);

    tempo = millis();
    posicao = 1;
}

void loop() {
    if (digitalRead(btn) == LOW) { botaoP = 1; }

    if (posicao == 1) {
        digitalWrite(vermelho1, LOW);
        digitalWrite(verde1, HIGH);
        if (millis() - tempo >= Tverde) {
            digitalWrite(verde1, LOW);
            digitalWrite(amarelo1, HIGH);
            posicao = 2;  tempo = millis();
        }
    } else if (posicao == 2) {
        if (millis() - tempo >= Tama) {
            digitalWrite(amarelo1, LOW);
            digitalWrite(vermelho1, HIGH);
            if (botaoP == 1) { pedestre(); botaoP = 0; }
            digitalWrite(vermelho2, LOW);
            digitalWrite(verde2, HIGH);
            posicao = 3;  tempo = millis();
        }
    } else if (posicao == 3) {
        if (millis() - tempo >= Tverde) {
            digitalWrite(verde2, LOW);
            digitalWrite(amarelo2, HIGH);
            posicao = 4;  tempo = millis();
        }
    } else if (posicao == 4) {
        if (millis() - tempo >= Tama) {

```

```

        digitalWrite(amarelo2, LOW);
        digitalWrite(vermelho2, HIGH);
        digitalWrite(vermelho1, LOW);
        digitalWrite(verde1, HIGH);
        posicao = 1; tempo = millis();
    }
}
}

void pedestre() {
    digitalWrite(verde1, LOW);    digitalWrite(verde2, LOW);
    digitalWrite(amarelo1, LOW); digitalWrite(amarelo2, LOW);
    digitalWrite(vermelho1, HIGH); digitalWrite(vermelho2, HIGH);

    digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);
    digitalWrite(pedestreVerde, HIGH);
    delay(5000);

    digitalWrite(pedestreVerde, LOW);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(pedestreVermelho, LOW);
        delay(500);
    }
    digitalWrite(pedestreVermelho, HIGH);
}
}

```